LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 5
“REKURSIF”

DISUSUN OLEH:

NAMA KALIAN

NIM KALIAN

S1 IF-12-01

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

SOAL LATIHAN

1.

Source Code:

```go
package main

import "fmt"

func fibonacci(n int) int {
    if n == 0 {
        return 0
    } else if n == 1 {
        return 1
    }

    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
}

func main() {
    fmt.Println("Program Deret Fibonacci (Rekursif)")
    fmt.Println("---------------------------------")
    fmt.Println("n\tSn")
    fmt.Println("---------------------------------")

    for i := 0; i <= 10; i++ {
        fmt.Printf("%d\t%d\n", i, fibonacci(i))
    }
}
```

Output:

```
PS C:\Users\rezky\Desktop> go run "c:\Users\rezky\Desktop\Modul 5 Alpro 2\1.go"
Program Deret Fibonacci (Rekursif)
---------------------------------
n       Sn
---------------------------------
0       0
1       1
2       1
3       2
4       3
5       5
6       8
7       13
8       21
9       34
10      55
PS C:\Users\rezky\Desktop>
```

Deskripsi Program:

Program ini menggunakan fungsi rekursif fibonacci(n) untuk menghitung deret berdasarkan rumus $S_n = S_{n-1} + S_{n-2}$. Fungsi ini bekerja dengan base case yang akan langsung mengembalikan nilai 0 untuk suku ke-0 dan nilai 1 untuk suku ke-1. Jika suku yang dicari lebih dari 1, fungsi tersebut akan memanggil dirinya sendiri untuk menjumlahkan dua hasil suku sebelumnya. Terakhir, fungsi main() menggunakan perulangan dari indeks 0 hingga 10 untuk menjalankan perhitungan tersebut secara berurutan dan mencetak hasilnya ke layar agar persis dengan tabel pada soal.

SOAL LATIHAN

2.

Source Code:

```go
package main

import "fmt"

func cetakBintang(n int) {
    if n == 0 {
        return
    }

    cetakBintang(n - 1)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print("*")
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var n int

    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Keluaran:")
    cetakBintang(n)
}
```

Output:

```
PS C:\Users\rezky\Desktop> go run "c:\Users\rezky\Desktop\Modul 5 Alpro 2\2.go"
Masukkan nilai N: 5
Keluaran:
*
**
***
****
*****
PS C:\Users\rezky\Desktop> go run "c:\Users\rezky\Desktop\Modul 5 Alpro 2\2.go"
Masukkan nilai N: 1
Keluaran:
*
PS C:\Users\rezky\Desktop> go run "c:\Users\rezky\Desktop\Modul 5 Alpro 2\2.go"
Masukkan nilai N: 3
Keluaran:
*
**
***
PS C:\Users\rezky\Desktop>
```

Deskripsi Program:

Program ini mencetak pola segitiga bintang menggunakan fungsi rekursif cetakBintang(n). Kunci utama pembentukan polanya adalah penempatan panggilan rekursif cetakBintang(n-1) tepat sebelum perintah perulangan cetak bintang.

SOAL LATIHAN

3.

Source Code:

```go
package main

import "fmt"

func cetakFaktor(n int, i int) {
    if i > n {
        return
    }

    if n%i == 0 {
        fmt.Printf("%d ", i)
    }

    cetakFaktor(n, i+1)
}

func main() {
    var n int

    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Print("Keluaran: ")
    cetakFaktor(n, 1)
    fmt.Println()
}
```

Output:

```
PS C:\Users\rezky\Desktop> go run "c:\Users\rezky\Desktop\Modul 5 Alpro 2\3.go"
Masukkan nilai N: 5
Keluaran: 1 5
PS C:\Users\rezky\Desktop> go run "c:\Users\rezky\Desktop\Modul 5 Alpro 2\3.go"
Masukkan nilai N: 12
Keluaran: 1 2 3 4 6 12
PS C:\Users\rezky\Desktop>
```

Deskripsi Program:

Program ini mencari faktor bilangan n menggunakan fungsi rekursif cetakFaktor(n, i), dengan i sebagai angka pembagi yang dimulai dari 1. Pada setiap perulangannya,

SOAL LATIHAN

4.

Source Code:

```go
package main

import "fmt"

func cetakBarisan(n int) {
    if n == 1 {
        fmt.Printf("%d ", n)
        return
    }

    fmt.Printf("%d ", n)
    cetakBarisan(n - 1)
    fmt.Printf("%d ", n)
}

func main() {
    var n int

    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Print("Keluaran: ")
    cetakBarisan(n)
    fmt.Println()
}
```

Output:

```
PS C:\Users\rezky\Desktop> go run "c:\Users\rezky\Desktop\Modul 5 Alpro 2\4.go"
Masukkan nilai N: 5
Keluaran: 5 4 3 2 1 2 3 4 5
PS C:\Users\rezky\Desktop> go run "c:\Users\rezky\Desktop\Modul 5 Alpro 2\4.go"
Masukkan nilai N: 9
Keluaran: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PS C:\Users\rezky\Desktop>
```

Deskripsi Program:

Program ini menggunakan fungsi rekursif cetakBarisan(n) yang menerapkan konsep pola simetris melalui urutan instruksi: cetak, panggil diri sendiri, lalu cetak kembali. Saat

dijalankan, program pertama-tama mencetak nilai n dan memanggil dirinya dengan n-1 hingga mencapai batas dasar yaitu angka 1.

SOAL LATIHAN

5.

Source Code:

```go
package main

import "fmt"

func cetakGanjil(n int, i int) {
    if i > n {
        return
    }

    if i%2 != 0 {
        fmt.Printf("%d ", i)
    }

    cetakGanjil(n, i+1)
}

func main() {
    var n int

    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Print("Keluaran: ")
    cetakGanjil(n, 1)
    fmt.Println()
}
```

Output:

```
PS C:\Users\rezky\Desktop> go run "c:\Users\rezky\Desktop\Modul 5 Alpro 2\5.go"
Masukkan nilai N: 5
Keluaran: 1 3 5
PS C:\Users\rezky\Desktop> go run "c:\Users\rezky\Desktop\Modul 5 Alpro 2\5.go"
Masukkan nilai N: 20
Keluaran: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
PS C:\Users\rezky\Desktop>
```

Deskripsi Program:

Program ini menggunakan fungsi rekursif cetakGanjil(n, i) untuk menyaring bilangan ganjil dari angka 1 sampai N. Parameter i bertindak sebagai pencacah yang dimulai dari angka 1.

Di setiap langkah rekursi, program melakukan pengecekan kondisi apakah i adalah bilangan ganjil menggunakan operasi sisa bagi (i % 2 != 0); jika benar, angka tersebut dicetak.

SOAL LATIHAN

6.

Source Code:

```go
package main

import "fmt"

func pangkat(x int, y int) int {
    if y == 0 {
        return 1
    }

    return x * pangkat(x, y-1)
}

func main() {
    var x, y int

    fmt.Print("Masukkan x dan y: ")
    fmt.Scan(&x, &y)

    fmt.Println("Keluaran:", pangkat(x, y))
}
```

Output:

```
PS C:\Users\rezky\Desktop> go run "c:\Users\rezky\Desktop\Modul 5 Alpro 2\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan x dan y: 2 2
Keluaran: 4
PS C:\Users\rezky\Desktop> go run "c:\Users\rezky\Desktop\Modul 5 Alpro 2\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan x dan y: 5 3
Keluaran: 125
PS C:\Users\rezky\Desktop>
```

Deskripsi Program:

Program ini menggunakan fungsi rekursif pangkat(x, y) untuk menghitung hasil eksponen secara manual tanpa paket math. Logikanya didasarkan pada definisi matematika bahwa x^y sama dengan x dikalikan dengan x^{y-1}. Fungsi ini memiliki base case di mana jika nilai pangkat y mencapai 0, maka fungsi mengembalikan nilai 1.